

삼각형의 외심과 내심 — 문제지

외심과 외접원 · 내심과 내접원 · 외심 내심 구분

이름 _____ 날짜 _____

목표 15분 · 9문항

먼저 스스로 풀어 보고, **다 풀 뒤에** 정답지를 꺼내요. 풀이는 점선 칸 안에 적고, 답은 맨 아래 줄에 적어요. 채점은 ○(맞음) · △(틀렸지만 어디서 틀렸는지 알겠음) · ✕(왜 틀렸는지 모르겠음) 로 해요.

유형 4 · 삼각형의 외심과 외접원

외심은 세 변의 수직이등분선이 만나는 점이에요. 외심에서 세 꼭짓점까지의 거리는 모두 같고, 그 거리가 외접원의 반지름이에요.

1 ●○○ 기본

삼각형 ABC의 외심을 O라 하자. 선분 OA의 길이가 5 cm일 때, 선분 OB의 길이를 구하시오.

답의 형태 — **길이를 cm 단위 수로**

답 _____ cm

2 ●●○ 보통

삼각형의 세 변의 수직이등분선은 한 점에서 만난다. 이 점을 무엇이라 하는지 이름을 쓰시오.

답의 형태 — **점의 이름을 낱말로 (단위 없음)**

답 _____

3 ●●○ 보통

빗변의 길이가 10 cm인 직각삼각형이 있다. 이 삼각형의 외접원의 반지름의 길이를 구하시오.

답의 형태 — **길이를 cm 단위 수로**

답 _____ cm

유형 5 · 삼각형의 내심과 내접원

내심은 세 내각의 이등분선이 만나는 점이에요. 내심에서 세 변까지의 거리는 모두 같고, 그 거리가 내접원의 반지름이에요.

4 ●○○ 기본

삼각형 ABC의 내심을 I라 하자. 점 I에서 한 변까지의 거리가 3 cm일 때, 다른 한 변까지의 거리를 구하시오.

답의 형태 — **길이를 cm 단위 수로**

답 _____ cm

5 ●●○ 보통

삼각형의 세 내각의 이등분선은 한 점에서 만난다. 이 점을 무엇이라 하는지 이름을 쓰시오.

답의 형태 — **점의 이름을 낱말로 (단위 없음)**

답 _____

6 ●●●○ 보통

삼각형의 내접원이 한 변과 만나는 점을 T라 하고, 내심 I와 점 T를 선분으로 이었다. 선분 IT와 그 변이 이루는 각의 크기를 구하시오.

답의 형태 — 각의 크기를 ° 단위 수로

답 _____ °

유형 6 · 외심과 내심 구분·종합

외심은 변의 수직이등분선에서 나오고 삼각형을 감싸는 외접원의 중심이에요. 내심은 각의 이등분선에서 나오고 삼각형 안에 꼭 맞는 내접원의 중심이에요.

7 ●○○○ 기본

삼각형의 세 꼭짓점을 모두 지나는 원의 중심을 무엇이라 하는지 이름을 쓰시오.

답의 형태 — 점의 이름을 낱말로 (단위 없음)

답 _____

8 ●●●○ 보통

삼각형의 세 변에 모두 접하는 원의 중심을 무엇이라 하는지 이름을 쓰시오.

답의 형태 — 점의 이름을 낱말로 (단위 없음)

답 _____

9 ●●●○ 보통

삼각형 ABC의 외심을 O라 하자. 선분 OA, 선분 OB, 선분 OC의 길이가 모두 6 cm일 때, 외접원의 지름의 길이를 구하시오.

답의 형태 — 길이를 cm 단위 수로

답 _____ cm